



同济大学

研学活动手册

认知城市实习

—— 未来基础设施 ——

从「看得见的桥隧」到「看不见的感知与运维」
用五天走通一座认知城市的基础设施栈



STUDENT CARD

学员页

研学导师	潘玥	13816368623
带队助教	邹希言	17621521329
活动时间	2026年9月7日 — 9月11日（5天4夜）	
线路	上海出发 / 返回 · 珠海 · 深圳 · 东莞虎门 · 广州	
规模	教师 2 人 + 学生 10 人 = 全团 12 人	

学员姓名

班级 / 学号

紧急联系人

随身携带 · 每天填写 · 走失先回上一集合点



活动概况

「认知城市」比「智慧城市」更高一阶：感知、理解、学习与自适应决策。城市像有神经系统——传感器是感官，数据中台是记忆，算法是推理，桥隧轨网是肢体。

珠江口 30 余公里半径内并列五代跨江通道：虎门大桥（1997）、港珠澳大桥（2018）、南沙大桥（2019）、深中通道（2024）与在建狮子洋通道（预计 2029）。这是一次罕见的基础设施世代对比。



总体行程

9/7 周一 D1 上海 → 珠海	港珠澳大桥游 · 蓝海豚岛 珠海华美达海景
9/8 周二 D2 珠海 → 深圳	深中西岛 + 腾讯滨海 维也纳 · 深职院
9/9 周三 D3 深圳 → 虎门	大疆 + 虎门大桥 + 销烟池 维也纳 · 虎门万达
9/10 周四 D4 东莞 → 广州	狮子洋 + 南沙管理 + 广州塔 宏阳 · 麗悦
9/11 周五 D5 广州 → 上海	地铁博物馆 · 白云返沪 返程

默认出发：D2—D5 当天 09:00 酒店大堂清点。D1 09:00 同济指定点集合，配 12:20 前后浦东出港。集合与清点不得省略。

物理骨架	建造方式	数字底座
------	------	------

第四层：治理与韧性——健康监测、口岸规则、海防记忆、公共安全。

行前须知

安全底线 必须做到

桥梁、人工岛、观景台：禁止翻越护栏、向海抛掷；大风或雷电转入室内。

在建工地：戴好安全帽，走指定通道。

企业园区：不拍摄标注「禁止拍照」的屏幕、产线、文件。

全员禁止携带无人机、平衡车、管制器具。

身体不适立即报告，不隐瞒既往病史。

我已阅读并理解。签字：_____ 日期：_____

物品清单

身份证原件 + 复印件 必带 • 通关 / 入住 / 购票 ☐

学生证 / 校园卡 必带 • 学生票 ☐

医保卡 / 电子医保码 必带 • 就医 提前截图 ☐

本手册 + 笔 + 便签 必带 • 每天填写 ☐

手机 + 充电宝 + 耳机 必带 • 电量保持 50% 以上 ☐

运动鞋、换洗衣物、洗漱 必带 • 4 夜 ☐

防晒帽、雨衣/折叠伞、水杯 必带 • 海边紫外线强 ☐

常用药（标注姓名） 按需 ☐

少量现金 + 移动支付 建议现金不超过 300 元 ☐

无人机 / 平衡车 / 大额现金 禁止 • 违者不得随团 ☐

知识卡片 · 锁定清单

用自己的一句话解释，不会的标问号，带到现场问讲解员。

悬索桥 / 斜拉桥 _____

沉管隧道 _____

人工岛（桥隧转换） _____

设计使用年限（如 120 年） _____

钢箱梁 / 钢桁梁 / 钢壳节段 _____

BIM / 数字孪生 _____

桥梁健康监测 _____

智慧建造 / 柔性梁场 _____

低空经济 / 无人机基础设施 _____

城市生命线（地铁、管网） _____

盾构机 / 管片 _____

口岸与三地协同治理 _____

出发前 12 项锁定（助教勾选）

1 去程航班号 + 航站楼 ☐

2 返程航班号 + 航站楼 ☐

3 包车牌号与司机电话（合同 / 保险 / 司机证复印件） ☐

4 港珠澳大桥游班次 + 订单码（建议 16:00 / 16:20） ☐

5 深爱票西岛班次 + 上岛点（建议中山博览中心上、前海下） ☐

6 腾讯确认函（无则改外观观察） ☐

7 大疆深度预约 / 仅访客中心 ☐

8 鸦片战争博物馆分场馆预约 ☐

9 狮子洋接待函 + 安全交底 ☐

10 南沙大桥管理中心接待函 ☐

11 广州塔分时票 17:00–19:00 ☐

12 地铁博物馆电子票（周五开馆） ☐

当日目标 亲眼确认「桥—岛—隧」组合，而不是只记住「世界最长」。理解口岸人工岛、收费站、东人工岛（蓝海豚岛）的不同功能。把「120 年设计寿命」还原为材料、防腐、监测与制度。



- 09:00

P

集合

同济指定点

上海出发集合。清点 12 人 + 健康问询 + 禁带无人机复查。身份证原件贴身。找不到人先打电话，再等 5 分钟。行李只带登机箱。队旗当场展开。

集合 / 找谁 集合点：【同济指定上车点 / 校门口】 找谁：邹希言 17621521329

• 走失先回上一集合点

• 10 分钟未会合即报 110
- 09:10

🚗

包车 14座

赴浦东机场 T【】出发层

车牌粤【】 司机【】手机【】。车程约 70–90 分钟。车上发当日任务卡：沉管、航空限高、120 年寿命。路上有事打潘玥 13816368623。

集合 / 找谁 导航：浦东国际机场 T【】出发层。核车牌后再上车。
- 10:20

P

值机 + 安检

预留约 2 小时缓冲

建议航班窗口：浦东 12:20 前后起飞 → 金湾 15:10 前后。实际航班【】。证件：身份证原件。禁液态超量、禁刀具。12 人必须同柜台、同安检口附近等候。

集合 / 找谁 集合点：T【】该航司值机岛【】号。邹希言发柜台号到群。
- 12:20

✈

飞机

上海浦东 → 珠海金湾

座位【】。落地后不要自行打车。在到达厅约定柱子处集合。潘玥举队旗。金湾行李转盘【】。
- 15:30

🚗

包车 14座

金湾机场 → 珠海公路口岸

车程约 50–70 分钟 / 45–55 km。车上吃自备干粮或按下表午餐方案。司机与上午或为同一人，再核一次车牌。

集合 / 找谁 集合点：到达厅门外指定车位。核车牌后再上车。

DAY ONE CONTINUED

- 16:00

00

口岸天地 B 区 2 楼 • 旅游检查厅集合

导航可搜「港珠澳大桥游」。提前 30 分钟候检，发车前 5 分钟停止入闸。建议班次 16:00 / 16:20（下午末班 16:30）。预约：「港珠澳大桥游」公众号，实名，提前 1 天–1 个月。通票当日当班有效。禁无人机。

集合 / 找谁 找谁：检票员核订单码 + 身份证。教师出示带队证明。
- 16:20

🚌

观光巴士

大桥游 • 三座通航孔桥 + 沉管隧道 + 蓝海豚岛

团进团出，约 140 分钟。岛上：展厅 → 120 级台阶 → 观景。禁止脱离团队、翻越护栏、向海抛掷、放飞任何飞行器。走失：立即停在原地，10 分钟未找到报边检 + 110 + 导师。禁止其他学生自行搜寻。
- 18:50

🚗

包车 14座

检查厅解散点 → 华美达海景入住

解散点仍是 B 区 2 楼旅游检查厅。清点 12 人再上车。入住 14:00 后。前台集体办，房间号抄入手册。当晚集合点 = 大堂门口海港路一侧。
- 19:30

🍴

晚餐 • 朝阳市场海鲜加工

推荐华源餐厅、朝洋海鲜酒家、万山楼。人均控制 80–120。忌生腌过量、隔夜海鲜。备选：酒店一楼小鲤鱼餐厅；扬名广场快餐。21:00 前必须归队。
- 21:00

P

当晚复盘 10–20 分钟

三个词形容今天的桥：____ / ____ / ____。我原来以为「超级工程」= ____；现在我认为它还 = ____。

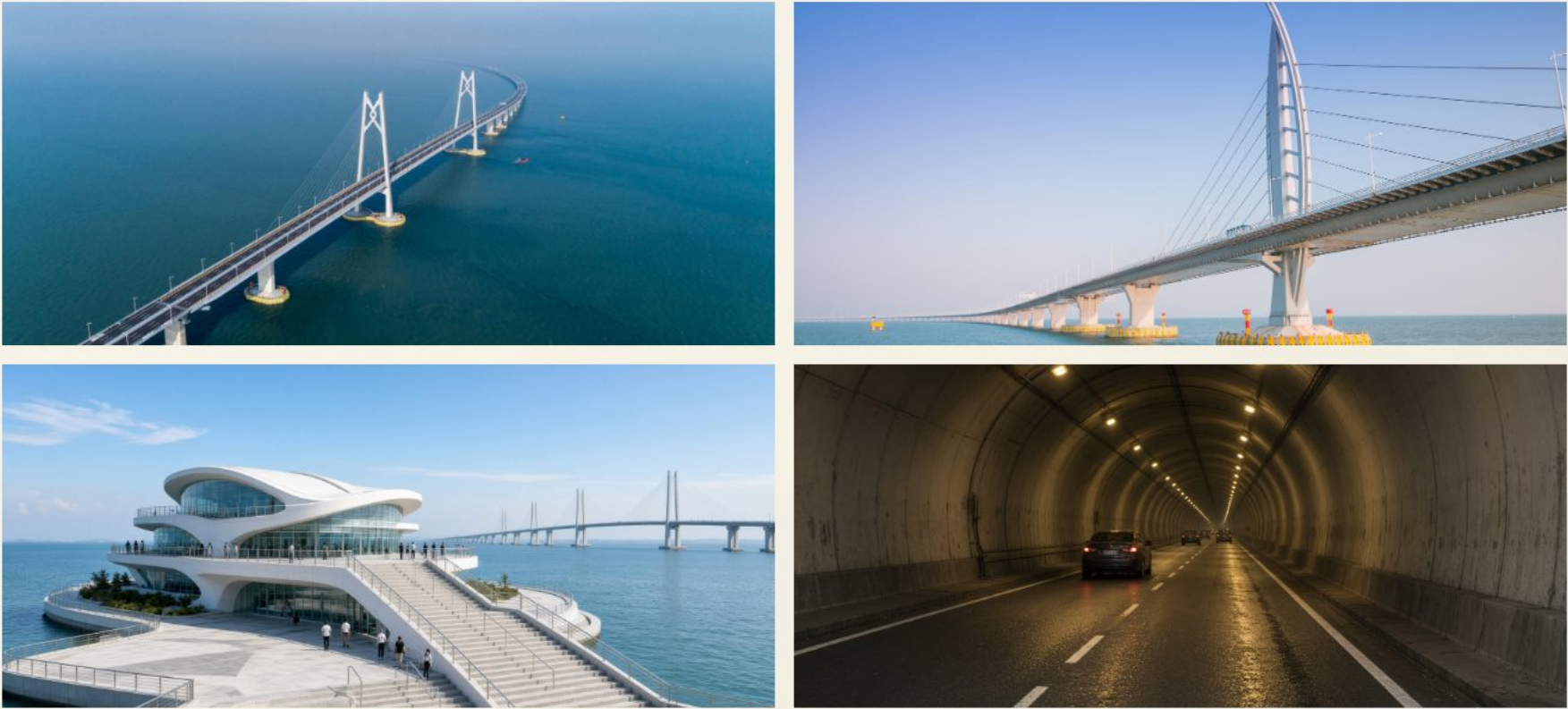
集合 / 找谁 集合点：大堂门口海港路一侧。找谁：潘玥。



点位 D1-1

港珠澳大桥 / 蓝海豚岛

约 140 分钟 团进团出 通航孔桥 • 现场将乘观光巴士过桥入隧登岛



全长 约 55 km（含接线）	海底隧道 约 6.7 km 沉管	设计寿命 120 年
通车 2018	人工岛 120 筒 / 215 天成岛	限高逻辑 香港机场航空限高 → 必须入隧

现场看什么

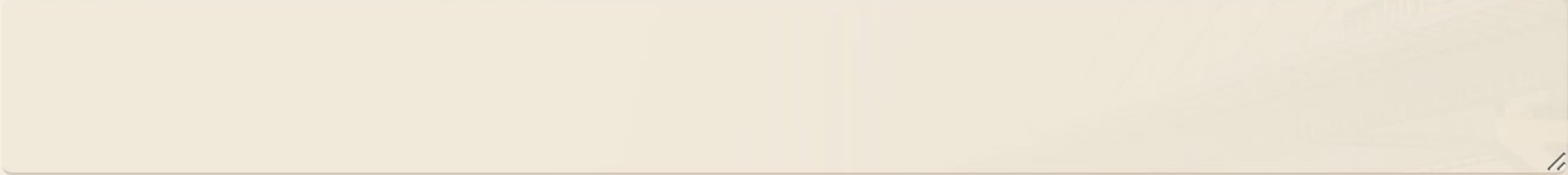
- 三座通航孔桥的塔形寓意：青州航道桥风帆、江海直达船航道桥海豚、九州航道桥中国结
- 隧道出入口与人工岛的衔接——桥隧转换不是「换一种结构」，是一整套救援、通风、管养节点
- 展厅中的沉管模型、施工船舶、深插式钢圆筒成岛工艺
- 120 级台阶观景台：看见桥面线性、通航孔净空、香港机场方向的限高天空

现场问什么

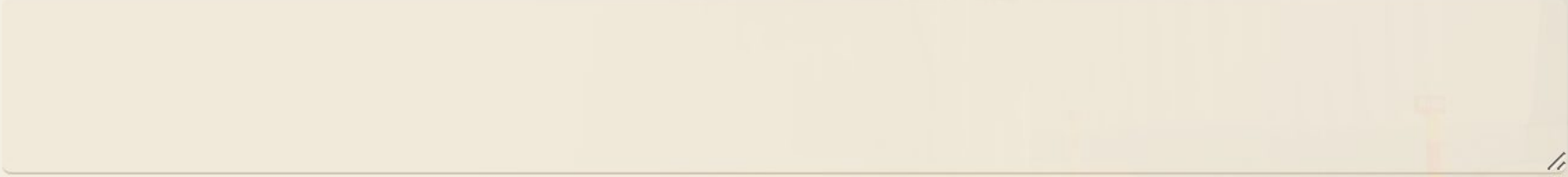
- 为什么不能全程架桥，而必须用沉管隧道？香港机场航空限高在其中起了什么作用？
- 120 年寿命靠什么保证——钢结构防腐、混凝土耐久，还是健康监测与可更换构件？
- 口岸人工岛、收费站、东人工岛（蓝海豚岛）各自承担什么功能？为什么不能合成一座岛？

连 这是认知城市的第一层——没有跨海通道，湾区就无法被当成一个可通勤的城市系统。

硬设施（结构 • 材料 • 尺度）



软设施 / 数字层



我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

珠海华美达海景（情侣中路日月贝店）
香洲区海港路 19 号
0756-3885888
当晚集合：大堂门口海港路一侧

应急医院

中山大学附属第五医院
梅华东路 52 号
总机 0756-2528888 / 急救 0756-2528120

车程

酒店距口岸约 25–35 分钟 距机场约 50–70 分钟

周边吃饭

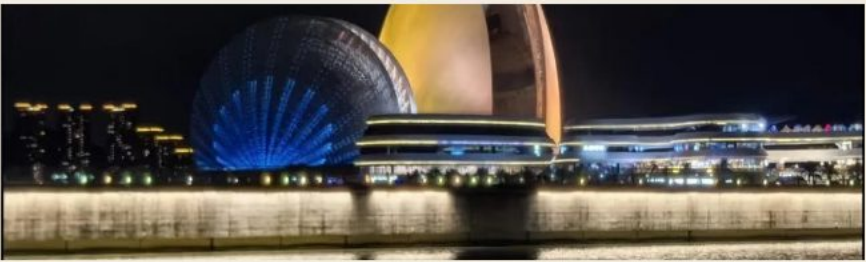
- 1

华源餐厅 / 朝洋海鲜酒家
朝阳市场现场拣海鲜再加工 人均 80–120 21:00 归队
- 2

万山楼
本地海鲜酒家 忌生腌过量、隔夜海鲜
- 3

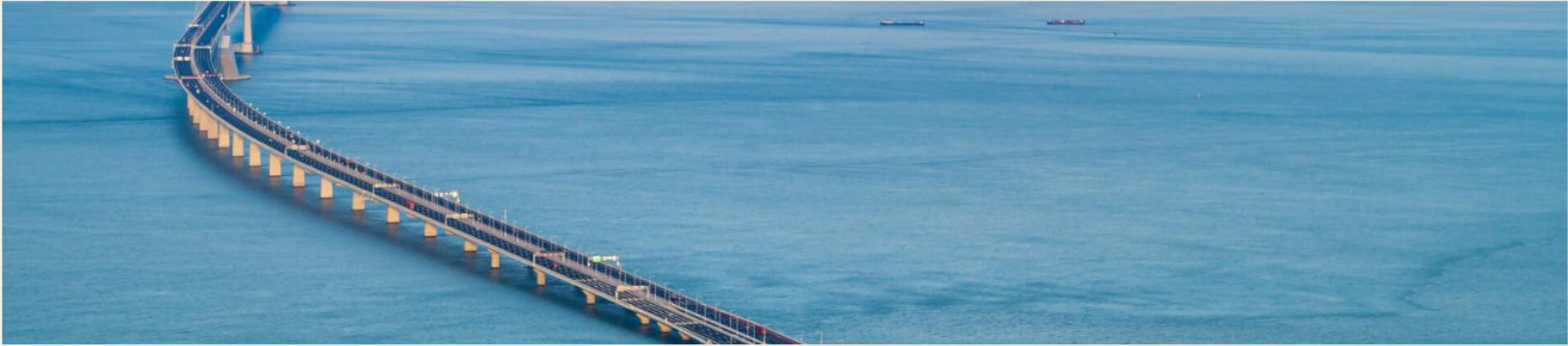
小鲤鱼餐厅
华美达一楼 备选，适合雷雨改室内
- 4

口岸天地 B 区快餐
午：肯德基 / 虎头炸 忌带汤进检查厅



☀ 大致晴 25-31℃ UV 11 极高 降水约 1% 岛上几乎无遮荫
必须帽 + 防晒 + 满水杯

当日目标 把深中通道与昨天的港珠澳做结构化对比（跨径、车道、桥隧比例、通车年份、创新点）。在西人工岛理解「桥隧转换枢纽」是结构、救援、管养的节点。下午走进腾讯滨海，追问数字层算不算城市基础设施。



09:00  包车 14座 华美达大堂集合出发（默认九点）

退房或不退房均可（昨夜已住，本日不返回）。行李全部上车。宣布：社会车辆不能上西岛，到中山博览中心换官方专线。

集合 / 找谁 集合点：珠海华美达海景大堂门口 · 海港路一侧。邹希言清点 12 人 + 司机。

10:10 深爱票 中山博览中心西北角 · 深中跨市公交枢纽

华美达到此约 60-75 分钟。包车在枢纽外等候，不上岛。预约：「深爱票」或「深中跨市公交专线」小程序。学生票约 158 元（含接驳）。西岛 09:00-18:00。发车前 30 分钟开始检，前 5 分钟停检。

集合 / 找谁 中山市东区博爱六路 · 中山博览中心西北角。出示深爱票订单码 + 身份证。

10:50 官方专线 上岛 · 三楼观景台 → 科普基地 → 环岛步道

动线建议：三楼观景台（深中大桥双塔+宝安机场起降）→科普基地（钢壳试验段、智能筑塔机）→二楼互动→环岛。禁令：桥面禁止学生步行；社会车辆不上岛；禁无人机；大风/雷电转入室内。

集合 / 找谁 岛上讲解员 / 教师。走失回专线下车点。联系邹希言。

13:10  专线下岛 建议前海湾

下岛点优先选「前海湾跨市公交接驳站」（前海湾地铁站 B1）。不要回中山再跨一次。清点 12 人，与包车司机汇合（司机已从中山开至前海等候）。

集合 / 找谁 前海湾接驳站下车点。核车牌后再上车。

13:30 午餐 · 前海 / 后海 / 海岸城

西岛咖啡厅不可作为正餐。下岛后在海岸城、前海万象或后海简餐。腾讯员工食堂不对访客开放。控制 40 分钟，14:20 必须回到车上。

DAY TWO CONTINUED

14:40 2号线 后海 腾讯滨海大厦南门 / 访客入口集合

地址：南山区后海大道与滨海大道交会处（海天二路一侧）。无确认函：不进门，改为园区外观观察 40 分钟（南北塔、三层连接、滨海界面），完成同等提问单。预约须提前约 15 天团体实名。禁拍标注「禁止拍照」的屏幕。

集合 / 找谁 大厦南门安检外指定等待区。出示确认函 + 身份证换访客证。

15:00  数字底座课 · 展厅 60-90 分钟

看：支付 / 身份 / 出行 / 政务如何跑在数字平台上，哪些界面其实是「城市操作系统」入口。问：数字层故障时物理城市还能否运行？数据中心算不算新型市政设施？结束前 10 分钟在南门清点。

16:40 包车 14座 后海 → 西丽维也纳入住

车程约 30-40 分钟 / 15-20 km。当晚集合点 = 西丽店大堂。前海/后海到酒店距离约 30-40 分钟；不要安排再折返市区。

18:30 晚餐 · 西丽深职院 / 留仙洞一侧

推荐：深职第二食堂葱油鸡饭、南充方锅盔、君祥清远鸡煲；或酒店餐厅。不出远门。21:00 大堂复盘。对比作业必做。



深中通道西人工岛 / 观景台

约 2 小时 09:00-18:00 开放 西人工岛 • 桥隧转换枢纽 • 社会车辆不上岛



通车 2024	西岛成岛 57 筒 / 约 4.5 个月	沉管 钢壳沉管（相对港珠澳混凝土沉管的升级）
------------	-------------------------	---------------------------

上岛
深爱票官方专线，社会车辆禁上

现场看什么

- 双塔跨海的尺度；沉管与人工岛的「接口」
- 牺牲阳极等防腐构件——这些是看不见的寿命
- 科普基地：钢壳试验段、智能筑塔机
- 三楼观景台同时看见深中大桥双塔与宝安机场起降

现场问什么

- 西岛同时承担交通转换、监控、应急救援，三种功能如何在有限岛面上共存？
- 深中与港珠澳都有沉管，技术路线有何继承与升级（混凝土沉管 vs 钢壳沉管）？

连 认知城市需要可参观的基础设施——工程本身正在变成公共科学教育空间。

硬设施（结构 • 材料 • 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

维也纳国际酒店（深圳深职院店）
南山区西丽新高路 155 号（新围旺棠工业区 18 栋）
0755-86960336
当晚集合：西丽店大堂

应急医院

南方科技大学医院（西丽酒店南邻）
备选：深圳大学总医院（后海）
南山疾控 / 120

车程

西岛→腾讯视下岛点 15-25 分（前海） 腾讯→西丽酒店 30-40 分

周边吃饭

- 1

海岸城 / 前海万象简餐

下岛后午餐 控制 40 分钟 14:20 必须回车
- 2

深职第二食堂葱油鸡饭

西丽晚餐 不出远门
- 3

南充方锅盔 / 君祥清远鸡煲

深职院 / 留仙洞一侧





地铁 后海站 2 号线 / 11 号线	预约 团体实名，约提前 15 天，日期不可改	备选 无确认函则外观观察 40 分钟 + 同等提问单
------------------------	---------------------------	-------------------------------

现场看什么 - 产品如何嵌入交通、城市服务、身份核验 - 哪些界面其实是城市操作系统的入口 - 南北塔、三层连接、滨海界面的空间逻辑	现场问什么 - 数字基础设施出故障时，物理城市还能否运行？有没有冗余？ - 数据中心本身消耗能源与土地，算不算需要规划的新型市政设施？
--	---

连 认知城市的「认知」大量发生在数字层，但数字层必须挂靠可靠的电力、网络与制度。

硬设施（结构 · 材料 · 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

维也纳国际酒店（深圳深职院店）
南山区西丽新高路 155 号（新围旺棠工业区 18 栋）
0755-86960336
当晚集合：西丽店大堂

应急医院

南方科技大学医院（西丽酒店南邻）
备选：深圳大学总医院（后海）
南山疾控 / 120

车程

西岛→腾讯视下岛点 15-25 分（前海） 腾讯→西丽酒店 30-40 分

周边吃饭

- 1

海岸城 / 前海万象简餐
下岛后午餐 控制 40 分钟 14:20 必须回车
- 2

深职第二食堂葱油鸡饭
西丽晚餐 不出远门
- 3

南充方锅盔 / 君祥清远鸡煲
深职院 / 留仙洞一侧



当日目标 把大疆读成「低空基础设施公司」：航路、飞控、巡检正在成为桥梁管养工具。下午把虎门大桥放进通道世代序列，并在销烟池完成一次历史层阅读——口岸、航道、国防从来都是基础设施问题。



- 09:00

🚗

包车 14座

西丽维也纳大堂集合出发

行李全部上车（本日退房转虎门）。酒店到大疆仅 3–5 km / 10–15 分钟，所以可以九点出发仍赶上访客中心。导航「大疆天空之城 T1」或「仙元路 55 号」。

集合 / 找谁 维也纳国际酒店（深圳深职院店）大堂。邹希言清点 12 人。
- 09:20

🚇

5 号线 留仙洞

大疆天空之城 T1 访客中心

地址：南山区留仙洞仙元路 55 号。地铁留仙洞 B 或石鼓 C。T1 访客中心工作日 10:00–18:00 免费开放（产品与爆炸图）。深度参观（空中花园、飞行体验）须另约。严禁学生擅自放飞任何飞行器。园区拍照听现场。

集合 / 找谁 T1 一层访客中心门口。前台接待 / 团体对接人【 】。走失回 T1 门口。
- 11:40

🍴

午餐 • 留仙洞 / 西丽万科云城

万科云城、深职院一侧简餐。12:30 必须回到车上。邹希言在车门清点。
- 12:40

🚗

广深高速

西丽 → 虎门（广深扩 + 大桥远观）

车程约 60–80 分钟。车上预习：虎门大桥 1997 / 主跨 888 米 / 2020 涡振事件。广深扩 = 广深高速改扩建。2026.1.20 起广州往深圳方向虎门出口前移约 800 米，管制至 2027.6.30。禁止学生上高速桥面。

- 14:10

🏢

广深扩工点 / 虎门大桥管理远观

教学点：既有通道如何被扩容；临时设施如何改变气动外形。禁令：不上高速公路桥面、不进入施工封闭区、不翻护栏。无接待则只在安全观景点远观 20 分钟。

集合 / 找谁 集合点：【管理处指定观景/停车场 】出发前填死，不临时在应急车道停车。项目接待人【 】电话【 】。
- 15:00

🏛️

鸦片战争博物馆 / 林则徐销烟池

地址：东莞市虎门镇解放路 113 号。电话 0769-85197173。开放约 08:30–17:30。免费。沙角炮台 2026.3 起暂停开放，本线路不排炮台登临。看：销烟池进排水与化学反应逻辑（海水 + 生石灰，不是简单火烧）；远处桥塔如何改写同一片江面。

集合 / 找谁 纪念馆正门安检口。公众号「鸦片战争博物馆」分场馆实名预约。
- 17:30

🏨

入住维也纳 • 虎门高铁站万达

纪念馆到酒店约 15–25 分钟。当晚集合点 = 万达店大堂。房间号抄手册。
- 18:30

🍴

晚餐 • 虎门万达 4 楼食尚派

推荐：萨莉亚、快乐牧场自助（约 69 元，适合 12 人统一结算）。销烟池周边农家海鲜慎卫生。21:00 大堂复盘。不安排夜游。



点位 D3-1

大疆天空之城

约 2 小时 T1 免费开放 西丽留仙洞 · 把大疆读成低空基础设施公司



地址 仙元路 55 号	开放 T1 访客中心 工作日 10:00-18:00 免费	禁令 严禁擅自放飞任何飞行器
----------------	----------------------------------	-------------------

现场看什么 - 飞行平台如何从消费级走向行业级（测绘、巡检、应急） - 产品爆炸图：飞控、图传、避障如何变成可管理的「低空路权」 - 南沙大桥已有桥检无人机自动起降——把这里的产品和昨天的桥连起来	现场问什么 - 城市开放低空之后，需要哪些新的「路、灯、交规、机场」？ - 用无人机巡桥，替代了人的哪些危险工作，又带来哪些新风险？
--	--

连 未来基础设施不只在地面和地下，也在 120 米以下的低空。

硬设施（结构 · 材料 · 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

维也纳国际酒店（东莞虎门高铁站万达广场店）
虎门镇体育路 318 号
0769-89186868
当晚集合：万达店大堂

应急医院

东莞市虎门医院
虎门镇连升路
120 / 110 纪念馆医务室先报告教师

车程

西丽酒店→大疆 10-15 分 大疆→虎门酒店 60-80 分 纪念馆→万达 15-25 分

周边吃饭

- 1 万科云城 / 留仙洞简餐
午餐 12:30 必须回车
- 2 萨莉亚 万达 4F
适合 12 人分桌 价位稳定
- 3 快乐牧场自助
约 69 元 适合统一结算



广深扩 / 虎门大桥 / 销烟池

远观 20 分钟 + 博物馆约 2 小时 只远观，不上高速桥面 • 销烟池是同一航道上的历史层



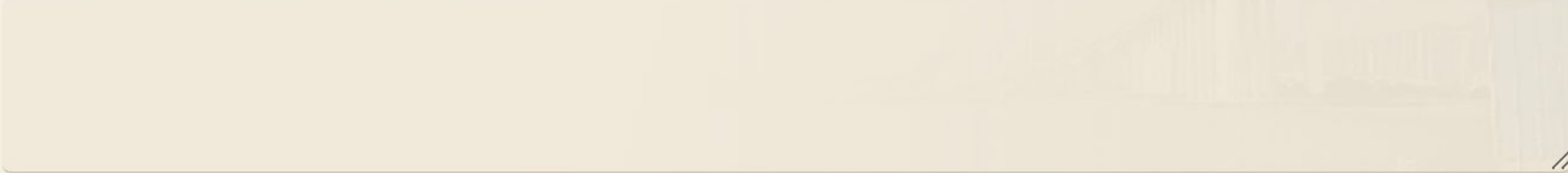
虎门大桥 1997 通车 / 主跨 888 m 悬索桥	涡振 2020 年，临时水马改变气动外形	销烟 海水 + 生石灰，潮汐进排水，不是火烧
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

沙角炮台 2026.3 起暂停，本线路不登临

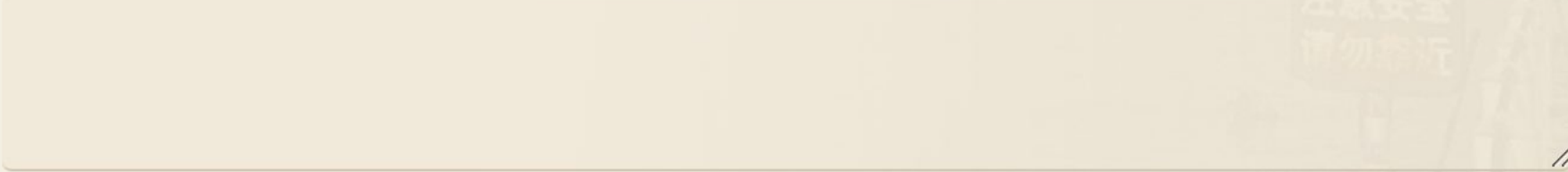
现场看什么 - 销烟池的进排水与化学反应逻辑 - 远处桥塔如何改写同一片江面 - 广深扩的围挡与改道如何改写既有通道	现场问什么 - 为什么销毁鸦片要设计水池与潮汐，而不是堆起来烧？ - 一条航道上同时存在炮台遗址与高速公路桥，城市应如何同时保存记忆与通行效率？ 2020 年涡振事件说明：临时设施也能改变气动外形——监测为什么必须在线？
--	--

连 认知城市必须有记忆。没有历史层，基础设施就只剩下效率，没有方向。

硬设施（结构 • 材料 • 尺度）



软设施 / 数字层



我想问工程师的一个问题



生活卡

住宿 维也纳国际酒店（东莞虎门高铁站万达广场店） 虎门镇体育路 318 号 0769-89186868 当晚集合：万达店大堂
--

应急医院 东莞市虎门医院 虎门镇连升路 120 / 110 纪念馆医务室先报告教师

车程 西丽酒店→大疆 10-15 分 大疆→虎门酒店 60-80 分 纪念馆→万达 15-25 分
--

周边吃饭

- 1 万科云城 / 留仙洞简餐
午餐 12:30 必须回车
- 2 萨莉亚 万达 4F
适合 12 人分桌 价位稳定
- 3 快乐牧场自助
约 69 元 适合统一结算



当日目标 走进正在被建造的下一代通道，理解智能建造。在南沙大桥管理中心看到桥梁的「中枢神经」。登上广州塔完成视野标注：把四天走过的通道、口岸、轨网在视野里对位。



09:00 **包车 14座** **虎门万达大堂集合出发（退房）**

行李全部上车。导航「狮子洋通道主桥 / 项目部」（精确门岗出发前填）。车程约 40-60 分钟。车上发安全交底要点：安全帽、指定通道、禁拍图纸。

集合 / 找谁 维也纳国际酒店（虎门高铁站万达店）大堂。邹希言清点 12 人。

09:50 **工地展馆** **狮子洋通道主桥工程智慧建造展馆**

必须：接待函 + 安全帽 + 现场安全交底签字。无函不得进入施工区，改为展馆公共区。看：钢壳节段高精度拼接；柔性梁场「一套模板、多种梁型」；节段二维码身份。主桥：主跨 2180 米双层钢桁梁悬索桥，主塔约 342 米，上层高速 + 下层城市路共 16 车道。

集合 / 找谁 集合点：【项目门岗 / 展馆入口】。项目接待人【】电话【】。

12:10 **午餐** **项目指定食堂或南沙湾商圈**

服从项目部安排。无食堂则就近南沙湾简餐。13:00 清点上车。工地湿滑，回车先洗手。

13:20 **南沙大桥管理中心 / 智慧桥梁中心**

须接待函。车程约 20-35 分钟。展厅 1 层「大湾区 · 大通道」+ 2 层智慧桥梁中心。看：监测数据如何变成「桥的体检报告」；桥检无人机自动起降；BIM 管养平台。问：传感器坏了怎么办？从算法报警到养护班组的决策链是什么？

集合 / 找谁 管理中心门岗。接待人【】。

DAY FOUR CONTINUED

15:40 **南沙 → 琶洲酒店放行李**

车程约 50-70 分钟。先办入住、行李进房，再出发登塔。酒店距广州塔约 1.2 km / 车行 15-25 分钟。当晚集合点 = 酒店大堂。

17:30 **3 号线 / APM** **广州塔正门 / 西门售票处集合**

地址：海珠区阅江西路 222 号。建议时段 17:00-19:00，看黄昏转夜景。433 米白云星空约 150 元（学生有优惠）。户外平台视大风关闭。禁遥控飞行器入塔。恐高学生在底层公共空间完成同等标注任务。

集合 / 找谁 广州塔西门 / 售票处指定柱。电子票 + 身份证。电话预约 400-605-1222。

17:45 **城市观察课 · 视野标注图**

要求：标出能看到或能推断的基础设施（珠江走向、跨江通道方向、CBD、港口、轨网），并写下盲区——哪些生命线从塔上不可见，必须靠数字层才能认知。广州塔约 500 吨水箱 TMD，可结合预习卡片提问。

19:40 **晚餐 · 塔下 / 珠影星光城 / 丽影广场**

推荐：广州塔文通冰室（黯然销魂饭）、煲仔正、珠影星光城简餐。登塔前避免过饱。21:00 酒店大堂归队复盘。走散先回酒店大堂，不要在塔下等。



狮子洋智慧建造展馆

约 2 小时 须接待函 + 安全交底 在建世界级悬索桥 • 主跨 2180 米双层钢桁梁



主跨 2180 m 双层钢桁梁悬索桥	主塔 约 342 m	车道 上层高速 + 下层城市路 共 16 车道
预计通车 2029		

现场看什么 - 钢壳节段如何像积木一样被高精度拼接 - 梁场如何「一套模板、多种梁型」 - 节段二维码身份——每一块钢都可追溯	现场问什么 - 自动化率提高之后，工程师的工作从「动手」变成了什么？质量责任如何划分？ - 双层 16 车道节约的是土地和线位——这为什么是湾区最稀缺的资源？
--	--

连 未来基础设施的竞争力，一半在设计，一半在可复制的智造体系。

硬设施（结构 • 材料 • 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿
广州塔琶洲会展宏阳 • 麗悦酒店
海珠区新港中路 485 号
020-89116288
当晚集合：酒店大堂

应急医院
广州市南沙中心医院
市区：中山一院 / 省人民医院 广州塔医务室
120 / 110

车程
虎门→狮子洋 40-60 分 狮子洋→南沙管理中心 20-35 分 南沙→琶洲 50-70 分 酒店→广州塔 1.2 km

周边吃饭

- 1

项目食堂 / 南沙湾简餐

服从项目部 13:00 清点上车
- 2

广州塔文通冰室

黯然销魂饭 登塔前避免过饱
- 3

煲仔正 / 珠影星光城

塔下简餐 走散先回酒店大堂



南沙大桥管理中心 / 智慧桥梁中心

约 1.5 小时 须接待函 通车不是结束，运维才是生命周期



南沙大桥

2019 通车 原名虎门二桥

展厅

1 层大湾区 · 大通道 2 层智慧桥梁中心

现场看什么

- 监测数据如何在大屏上变成「桥的体检报告」
- 桥检无人机自动起降
- BIM 管养平台：建造期信息模型如何长成运营期数字孪生

现场问什么

- 传感器坏了怎么办？监测系统自身的冗余，是不是也是基础设施？
- 无人机巡检发现裂纹之后，决策链是怎样的——从算法到养护班组？

连 认知城市的核心能力是运维，而不是一次性建成。

硬设施（结构 · 材料 · 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

广州塔琶洲会展宏阳 · 麗悦酒店
海珠区新港中路 485 号
020-89116288
当晚集合：酒店大堂

应急医院

广州市南沙中心医院
市区：中山一院 / 省人民医院 广州塔医务室
120 / 110

车程

虎门→狮子洋 40-60 分 狮子洋→南沙管理中心 20-35 分 南沙→琶洲 50-70 分 酒店→广州塔 1.2 km

周边吃饭

- 1

项目食堂 / 南沙湾简餐

服从项目部 13:00 清点上车
- 2

广州塔文通冰室

黯然销魂饭 登塔前避免过饱
- 3

煲仔正 / 珠影星光城

塔下简餐 走散先回酒店大堂



广州塔城市观察

约 2 小时 17:00–19:00 分时 当晚城市观察平台（恐高同学改底层任务）



高度	TMD	票
总高 600 m 白云星空 433 m	约 500 吨水箱调谐质量阻尼器	分时实名 学生有优惠 大风关户外平台

现场看什么

- 珠江走向、跨江通道方向、CBD、港口、轨网
- 写下盲区：哪些生命线从塔上不可见
- 塔顶 TMD 水箱——超高层自己的「减振基础设施」

现场问什么

- 从塔上能看见四天走过的哪几条通道？看不见的，要靠什么补齐？
- 500 吨水箱 TMD 与虎门大桥涡振，是同一类问题在不同尺度上的回答吗？

连 登高不是打卡，是把已经走过的基础设施在空间里重新定位。

硬设施（结构 · 材料 · 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿

广州塔琶洲会展宏阳 · 麗悦酒店
海珠区新港中路 485 号
020-89116288
当晚集合：酒店大堂

应急医院

广州市南沙中心医院
市区：中山一院 / 省人民医院 广州塔医务室
120 / 110

车程

虎门→狮子洋 40–60 分 狮子洋→南沙管理中心 20–35 分 南沙→琶洲 50–70 分 酒店→广州塔 1.2 km

周边吃饭

- 1

项目食堂 / 南沙湾简餐

服从项目部 13:00 清点上车
- 2

广州塔文通冰室

黯然销魂饭 登塔前避免过饱
- 3

煲仔正 / 珠影星光城

塔下简餐 走散先回酒店大堂



当日目标 建立「地质决定工法、工法决定城市扩张速度」的认识。区分地铁的三层：建设（盾构与地质）、网络（线网规划）、运营安全。机上按《认知实习任务书》确定 Vlog 分工、观察报告选题与一个创新点。



09:00

🚗

包车 14座

宏阳·麗悦大堂集合出发（退房）

行李全部上车直送机场或先放车上随行。导航「广州地铁博物馆 / 万胜广场 C 塔」。车程约 20–35 分钟。备选：地铁 8 号线赤岗 → 万胜围，行李则必须先随包车去机场，不推荐当天分队。

集合 / 找谁 宏阳·麗悦酒店大堂（新港中路 485 号）。邹希言清点 12 人。

09:40

🚇

8 号线 万胜围

万胜围站 A 口南侧集合入馆

地址：海珠区万胜围站 A 口南侧万胜广场 C 塔。电话 020-89449140。开放：周二至周五 10:00–16:00。9 月 11 日周五开馆。免费预约。约 4400 m²。公众号「广州地铁博物馆」电子票 + 身份证。

集合 / 找谁 A 口南侧。找谁：邹希言。

10:00

📷

地质 — 盾构 — 线网 — 运营安全

负一层：广州地质与建设（1:1 盾构相关模型、溶洞注浆、明挖/暗挖/高架）。一层：从世界地铁到广州线网。二层：运营安全与模拟驾驶。12:00 前必须在 A 口清点。馆内走失找一层服务台广播。

DAY FIVE CONTINUED

12:10

🍴

午餐 · 万胜广场简餐，吃完即走

不要点煲汤。12:50 必须回到包车。找谁：车门邹希言。

13:00

🚗

万胜围 → 白云机场 T【 】出发层

车程约 50–70 分钟。预留值机 + 安检 2.5–3 小时。建议航班 15:30 之后。实际航班【航司 航班号 】起飞【 】：【 】 到达虹桥/浦东【 】：【 】。

集合 / 找谁 T【 】该航司值机岛。邹希言发柜台号。

机上

🛫

返程航班

结营 40 分钟（机上或候机）

对照末章《认知实习任务书》：全队确认 Vlog 分工与五分钟结构，结尾须点明「未来工程」；每人选定观察报告的一个具体问题（不得写成游记）；每人写下创新课题建议书的一个创新点。手册缺页补齐。



广州地铁博物馆

约 2 小时 周五开馆 10:00–16:00 地质决定工法、工法决定城市扩张速度



面积 约 4400 m ² 万胜广场 C 塔	开放 周二至周五 10:00–16:00 免费预约	动线 负一层地质建设 → 一层线网 → 二层运营安全
---	--	--------------------------------------

现场看什么

- 盾构机如何在复杂地质里「吃土成洞」
- 管片如何成为隧道的骨头
- 溶洞注浆、明挖 / 暗挖 / 高架的工法选择
- 二层运营安全与模拟驾驶——运营是公民行为还是技术问题

现场问什么

- 一座城市的地铁密度到什么程度，才会改变人的居住与就业选择？
- 运营安全是技术问题还是公民行为问题？两者如何配比？

连 认知城市必须能「看见地下」。看不见的管网，是城市真正的生命线。

硬设施（结构 • 材料 • 尺度）

软设施 / 数字层

我想问工程师的一个问题

生活卡

住宿
返程 不入住
落地上海再清点一次
误机不擅自改签，统一由导师处理
当晚集合：机场值机岛 / 邹希言

应急医院
中山大学孙逸仙纪念医院
白云机场医疗中心
120 / 110

车程
酒店→地铁馆 20–35 分 万胜围→白云机场 50–70 分

周边吃饭

- 1

万胜广场简餐
吃完即走 不要点煲汤 12:50 回车
- 2

机上餐
按航司 对照任务书确定选题与分工



研学日志

证据编号：日-站-序号，例 D2-岛-03。无人脸特写、无涉密屏幕。

DAY ONE ZHUHAI

今天最意外的一个细节

今天我修正的一个原有看法

DAY TWO SHENZHEN

今天最意外的一个细节

今天我修正的一个原有看法

DAY THREE HUMEN

今天最意外的一个细节

今天我修正的一个原有看法

DAY FOUR GUANGZHOU

今天最意外的一个细节

今天我修正的一个原有看法

对观察报告有贡献的一条证据

DAY FIVE GUANGZHOU

今天最意外的一个细节

今天我修正的一个原有看法

对观察报告有贡献的一条证据

正式成果 见末章任务书

集体：Vlog 一部，约五分钟，结尾点明「未来工程」。个人：观察报告 + 创新课题建议书各一份。本页只记现场证据，不代替提交文档。

我初步选定的观察问题（一句话）

我初步选定的一个创新点（一句话）

安全口令

每天重复一次

走失	10 分钟未找到即启动园区广播与公安。禁止其他学生自行搜寻。集合点 = 上一站指定点。
高处临水	禁翻越。6 级风 / 雷电 / 台风信号：取消登岛、观景台、广州塔户外平台。
工地企业	安全帽、指定通道、禁拍涉密屏幕与图纸。无接待函不进门。
台风季	9 月上旬广东南部台风相对活跃。每日 07:00 查中央气象台 + 省台。绝不冒险登岛。
医疗	先报告教师，再 120。就近医院见各日生活卡。医保码提前截图。
禁带	无人机、平衡车、管制器具、大额现金。违者不得随团。

导师 潘玥 13816368623 助教 邹希言 17621521329

术语表

桥岛隧组合

桥梁、人工岛、海底隧道接成连续通道，同时满足通航、航空限高和跨距。

沉管隧道

工厂预制管节，浮运沉放对接，再覆土保护。

健康监测

在桥上布置传感器，长期体检应变、位移、风速、索力。

数字孪生

给真实工程做一个可同步更新的数字副本。

低空基础设施

无人机航路、起降点、通信与监管，使低空成为第四交通空间。

认知城市

运行状态可感知、可预测、可调节，并对历史风险保持记忆的城市。

点位介绍综合公开报道与官方介绍，实施前须与现场展陈、管理单位最新规定核对。开放时间、票价、预约通道以各点位官方公众号 / 小程序为准。

认知实习任务书

未来工程

Future Engineering

2026年9月7日—11日

一 主题

本次认知实习以「未来工程」为主题，面向国家重大基础设施、通航装备与数字化运维，要求学生在现场观察真实工程问题，并形成可提交的学习成果。

二 集体任务

全队完成 Vlog 一部，时长约五分钟，作为本次实习的整体总结。拍摄与剪辑由学生自行组织。Vlog 结尾须点明主题「未来工程」。

文件命名 未来工程-Vlog

拍摄

剪辑

结尾点题

Vlog 分工（导演 / 拍摄 / 剪辑 / 配音）

五分钟结构（开头 / 现场 / 结尾点题）

三 个人任务

两项须独立完成。可借助人工智能，核心观点须为本人提出。

（一）《未来工程》观察报告

每人提交报告一份。须从行程所见之桥梁、隧道、航空装备、监测系统或安全管理中，选定一个具体问题加以分析，并给出判断。不得写成游记。

（二）创新课题建议书

每人提交建议书一份。参照专利交底书体例，写明拟解决的问题、现有不足、技术思路、应用场景与验证途径。仅写一个创新点。可借助人工智能工具，核心观点须为本人提出。

观察报告：我选定的一个具体问题

建议书：仅写一个创新点（问题 / 不足 / 思路）

四 提交要求

- Vlog 全队一份，文件命名：未来工程-Vlog。
- 观察报告、创新课题建议书每人各一份。
- 文档格式为 Word，文件名：姓名-学号-未来工程。
- 返校后按课程通知时限提交。

主题：未来工程

学生签名

日期